第 3 节　两角和、差与倍角公式

（时间：60 分钟，满分：91 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. $\sin 45^\circ\cos 15^\circ+\cos 45^\circ\cos 75^\circ=$（　　）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. 已知 $\cos\theta=\frac{1}{3}$，则 $\sin\left(2\theta+\frac{\pi}{2}\right)=$（　　）

A. $-\frac{7}{9}$　　B. $\frac{7}{9}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $-\frac{2}{3}$

3. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，则 $\tan\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=$（　　）

A. -7　　B. $-\frac{1}{7}$

C. $\frac{1}{7}$　　D. 7

4. （2026·山东枣庄模拟）已知角 α 的顶点与原点重合，始边与 x 轴的非负半轴重合，终边经过点 $P\left(\cos\frac{\pi}{3},\sin\frac{\pi}{3}\right)$，则 $\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=$（　　）

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

5. （2026·甘肃高考诊断考试）已知 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)-\sin\alpha=\frac{4}{5}$，则 $\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=$（　　）

A. $\frac{7}{25}$　　B. $-\frac{7}{25}$

C. $\frac{24}{25}$　　D. $-\frac{24}{25}$

6. 〔多选〕下列结论正确的是（　　）

A. $\sin(\alpha-\beta)\sin(\beta-\gamma)-\cos(\alpha-\beta)\cos(\gamma-\beta)=-\cos(\alpha-\gamma)$

B. $3\sqrt{15}\sin x+3\sqrt{5}\cos x=3\sqrt{5}\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$

C. $\tan\frac{\pi}{8}-\frac{1}{\tan\frac{\pi}{8}}=-2$

D. $\tan 12^\circ+\tan 33^\circ+\tan 12^\circ\tan 33^\circ=1$

7. 〔多选〕已知 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\frac{1}{3}$，且 α，$\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则（　　）

A. $\cos\beta=\frac{7}{9}$　　B. $\sin\beta=\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\cos(\alpha-\beta)=\frac{23}{27}$　　D. $\sin(\alpha-\beta)=-\frac{4}{27}$

8. $\frac{1}{\sin 10^\circ}-\frac{\sqrt{3}}{\sin 80^\circ}=$________.

9. （2026·湖北武汉调研）若 $\alpha\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，$\tan\alpha=\frac{\cos\alpha}{3-\sin\alpha}$，则 $\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=$______.

10. （13分）已知函数 $f(x)=2\cos^2 x+2\sqrt{3}\sin x\cos x$.

（1）求 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 的值；

（2）若 $f\left(\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{11}{5}$，$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$，求 $\cos\alpha$ 的值.

B级 综合应用

11. 若 $\tan(\alpha+45^\circ)<0$，则下列结论正确的是（　　）

A. $\cos\alpha<0$　　B. $\cos 2\alpha<0$

C. $\sin\alpha<0$　　D. $\sin 2\alpha<0$

12. 〔多选〕已知钝角三角形 ABC，A，B 为两锐角，则下列说法正确的是（　　）

A. $\sin A<\cos B$

B. $\sin A+\sin B<\sin C$

C. $\tan A+\tan B+\tan C<0$

D. $\tan A\tan B<1$

13. 已知 $2\cos\left(2x+\frac{\pi}{12}\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{12}\right)-\cos 3x=\frac{1}{4}$，则 $\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=$________.

---

14. （15 分）〔**创新设问**〕观察下列各等式：

$\tan 10^\circ\tan 20^\circ+\tan 20^\circ\tan 60^\circ+\tan 60^\circ\tan 10^\circ=1$，

$\tan 20^\circ\tan 30^\circ+\tan 30^\circ\tan 40^\circ+\tan 40^\circ\tan 20^\circ=1$，

$\tan 33^\circ\tan 44^\circ+\tan 44^\circ\tan 13^\circ+\tan 33^\circ\tan 13^\circ=1$.

（1）尝试再写出一个相同规律的式子；

（2）写出能反映以上式子一般规律的恒等式，并对你写出的恒等式进行证明